

해외 금융뉴스 AI 음성 브리핑 서비스

FinVoice

영어 뉴스 장벽 없이, 매일 아침
내 관심 종목 브리핑을 30초 만에

- FastAPI
- NCP Papago
- CLOVA Studio
- CLOVA Voice
- Object Storage
- Finnhub

왜 지금, 해외 금융뉴스인가

AI 열풍이 만든 반도체 호황 → 서학개미 급증 → 핵심 정보는 영어 → 정보 격차(Information Gap)

AI 열풍

엔비디아·마이크론 등 AI 수요가 기술주 전반을 끌어올림



반도체 호황

NVDA·반도체 주가 급등으로 미국 주식 관심 폭발



서학개미 급증

국내 투자자의 미국 주식 직접 투자가 빠르게 증가



정보 격차

핵심 뉴스·실적·전망은 대부분 영어로 먼저 나온다

영어 뉴스를 못 따라가면, 정보가 뒤처진다

정보 후행은 곧 **고점 매수·저점 매도** 위험 — 같은 정보에 동시 접근이 필요하다

문제

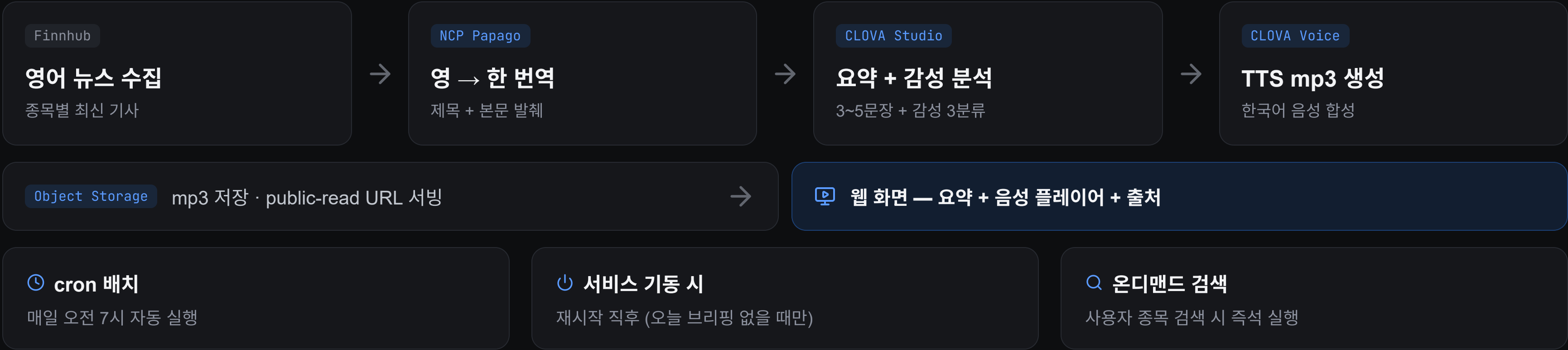
- 01 영어 뉴스를 빠르게 소화하지 못하면 정보가 뒤처져 **고점 매수·저점 매도** 위험
- 02 시간이 없거나 영어가 불편한 투자자는 **동일 정보에 동시 접근**이 어려움
- 03 "내 종목이 **왜 올랐는지/내렸는지**"를 빠르게 파악할 수단 부족

대상 사용자

유형	제공 범위
비로그인	고정 종목 브리핑 열람 AAPL · TSLA · NVDA · MSFT · AMZN · GOOGL
로그인	관심종목 직접 설정 (최대 5개) 임의 종목 검색 → 즉석 브리핑 생성 고정 종목은 AI·반도체 호황의 핵심 빅테크·반도체 종목으로 구성

4단계 AI 파이프라인으로 영어 뉴스 → 음성 브리핑

수집 → 번역 → 요약·감성 → 음성, 그리고 3가지 진입점이 같은 파이프라인을 공유



3개 NCP AI 서비스가 각 단계를 담당

번역 → 요약 → 음성, 각 단계는 실패해도 부분 성공으로 진행되도록 설계

Papago NMT

번역

입력

영어 기사 제목 + 본문 발췌 (≤ 4,500자)

출력

한국어 번역문

실패 시 영어 원문으로 요약 진행 (부분 성공)

CLOVA Studio · HCX-003

요약 + 감성 분석

입력

종목명 + 번역 기사 최대 5건

출력

요약 3~5문장 + 감성

positive

neutral

negative

실패 시 해당 종목만 건너뛴 (배치 중단 없음)

CLOVA Voice

음성 (TTS)

입력

한국어 요약문 (≤ 1,900자)

출력

mp3 → Object Storage 업로드 → 공개 재생 URL

실패 시 audio_url=None, 텍스트 요약만 표시 (비치명적)

프롬프트 설계로 일관된 구조화 출력

추측 금지 · **JSON 강제** · 감성 3분류 — 모델이 항상 같은 형태로 답하게 한다

프롬프트 전략

"기사 내용에서만 근거하라. 추측하지 마라.
3~5문장 요약 + positive / neutral / negative 판단.
JSON으로만 답하라."

모델
HCX-003

MAXTOKENS
500

TEMPERATURE
0.3

실제 출력 예시 — NVDA (데모 데이터)

● ● ● response.json

```
{  
  "summary": "엔비디아가 AI 데이터센터 수요 급증으로  
분기 매출 전망을 상향 조정했다. 블랙웰 GPU 공급  
확대와 함께 주요 클라우드 기업들의 대규모 주문이  
이어지고 있으며, 경쟁사 대비 AI 가속기 시장  
점유율이 더욱 확대될 것으로 전망된다. 단기적으로는  
수출 규제 리스크가 남아 있으나 전반적인 펀더멘털은  
긍정적이다.",  
  "sentiment": "positive"  
}
```

출력 → 화면에서 감성 배지로 시각화

positive

6개 NCP 서비스를 단일 인증 체계로 통합

개발·운영 모두 NCP 안에서 — API Gateway 키 하나로 Papago·CLOVA Voice 공유

NCP 서비스	역할	선택 이유
Server (Ubuntu VM)	FastAPI 앱 + cron 배치	systemd 자동 복구, 24/7 안정
Cloud DB for MySQL	브리핑·사용자·워치리스트	관리형 DB, 백업·이중화 부담 ↓
Papago NMT	영 → 한 번역	NCP 통합 인증, 금융 번역 품질
CLOVA Studio	요약 + 감성 분석	한국어 금융 문맥 이해도
CLOVA Voice	TTS mp3 생성	자연스러운 한국어 음성
Object Storage	mp3 저장·서빙	public-read ACL, 서명 없는 URL

 공통 인증

API Gateway 키 `NCP_APIGW_KEY_ID / KEY` 하나로 Papago·CLOVA Voice 공유

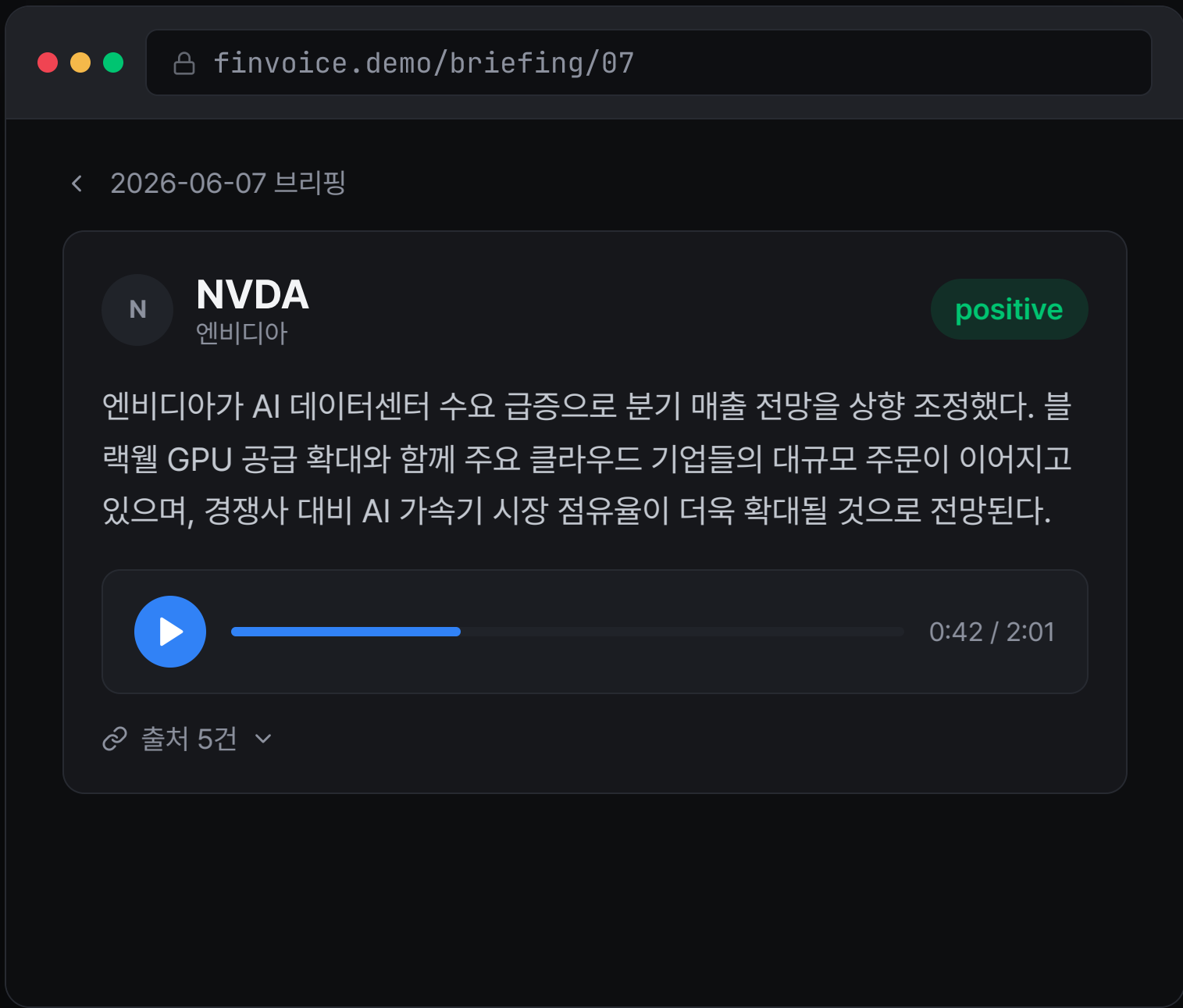
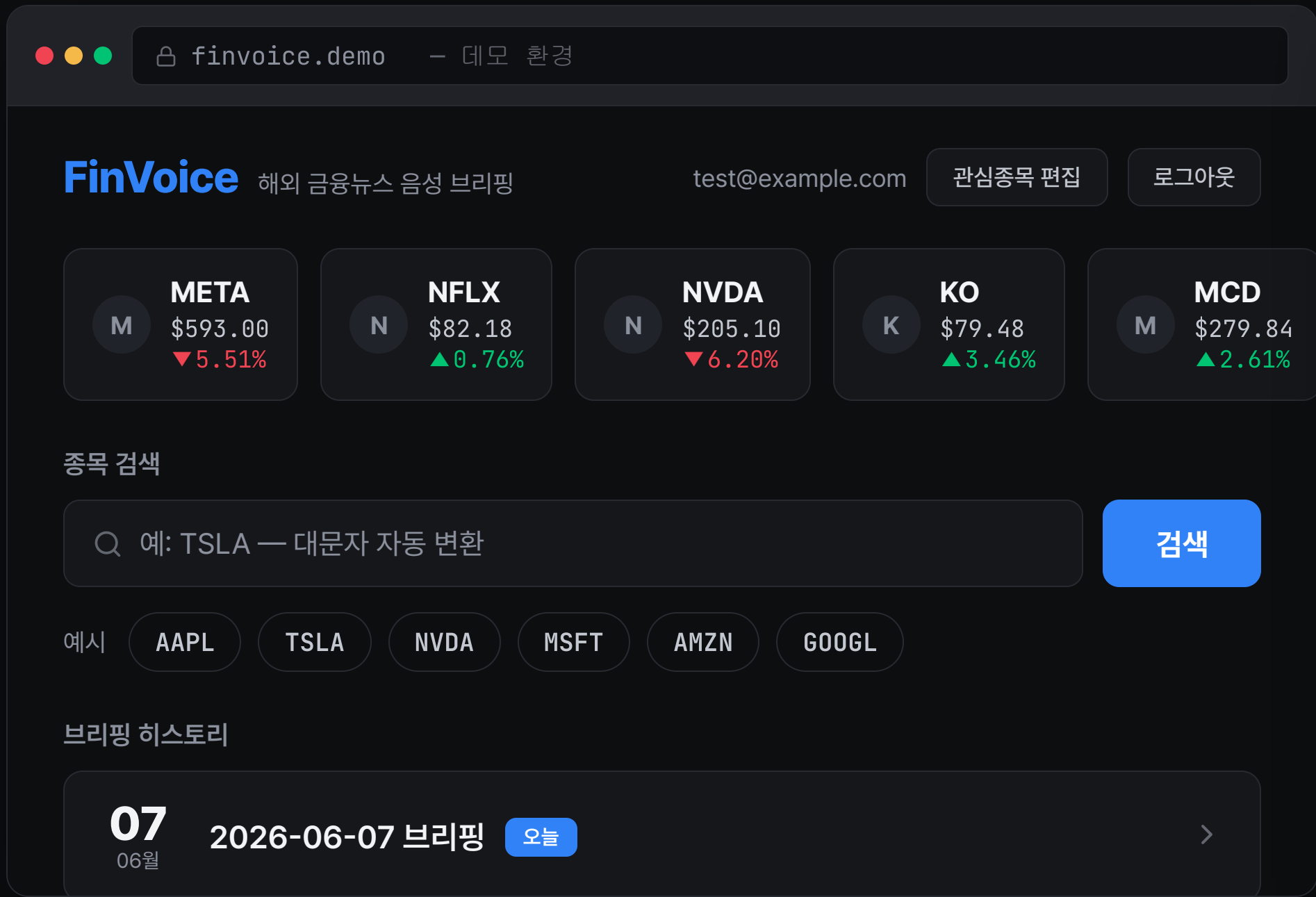
 외부 서비스 — Finnhub

NCP에 영어 금융뉴스 수집 서비스가 없어 외부 도입. 무료 티어로 데모 충분.

○ 키·접속 정보는 슬라이드에 노출하지 않음 (.env 관리)

미니멀 다크 UI — 정보가 먼저 보이는 설계

실시간 티커바 + 날짜별 브리핑 목록, 상세는 감성 배지 · 요약 · 음성 플레이어 · 출처



로그인하면 내 종목, 내 브리핑

관심종목 저장 즉시 백그라운드 자동 생성 → 3초 폴링 → 자동 새로고침

🔴🟡🟢

🏠 finvoice.demo/watchlist/edit

관심종목 편집

최대 5개까지 설정할 수 있어요

AAPL ×

TSLA ×

NVDA ×

+ 종목 추가 (예: MSFT)

저장

🔴🟡🟢

🏠 finvoice.demo/login

FinVoice

로그인하고 내 관심종목을 받아보세요

✉ test@example.com

🔒

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

저장 후 자동 생성 흐름

1 관심종목 저장

/?generating=1 리다이렉트

↓

2 백그라운드 자동 생성

동일 파이프라인 재사용

↓

3 3초 간격 폴링

/api/today-item-count

↓

4 자동 새로고침

3분 후 타임아웃으로 무한 폴링 방지

모바일에서도 단일 컬럼으로 동작

3가지 진입점이 동일 파이프라인을 공유

로직 중복 없는 설계 — 모든 진입점이 `runner.process_symbol()` 하나로 수렴

브리핑 생성 · 3진입점 공유

-  **cron · 매일 07:00**
-  **서비스 기동 시**
-  **온디맨드 검색**



process_symbol()
단일 처리 함수




DB 저장

↻ 자동 새로고침 폴링

`/api/today-item-count` 3초 간격 폴링 → 카운트 증가 시 자동 새로고침. **3분 후 타임아웃**으로 무한 폴링 방지.

↗ 실시간 주가 티커바

로그인 시 개인 워치리스트 심볼, 비로그인 시 고정 WATCHLIST 조회. **서버 60초 캐시**로 외부 API 호출 최소화.

9/9 전체 통과, 8건의 실제 오류를 발견·해결

자동화 HTTP 테스트 전부 PASS — 발견한 오류는 원인까지 추적해 수정

QA 테스트 결과 · 2026-06-07	
엔드포인트	결과
GET /	PASS
GET /login · /register	PASS
GET /api/quotes	PASS
POST /search (AAPL)	PASS
/watchlist/edit (비로그인)	PASS
/briefing/1 (없는 ID)	PASS
404는 한국어 안내 페이지로, 스택트레이스 노출 없음	

주요 오류 수정 8건 (발취)		
#	오류	해결
1	bcrypt 4.x passlib 비호환	bcrypt=3.2.2 고정
3	관심종목 추가 – 표시	/api/quotes symbols 처리
4	저장 후 히스토리 미노출	briefing 선행 후 item 연결
7	cron 미등록 → 배치 미실행	paramiko 등록 + startup 이벤트
8	티커바 오른쪽 카드 잘림	flex:0 0 auto + scroll-snap
증상 → 원인 → 해결 순으로 전체 기록 문서화		

코드뿐 아니라 운영·유지보수·보안까지 문서로

README · 실행 방법 · 개선 방향까지 **제출 전 정리 완료**



FINVOICE.md

전체 산출물 — 아키텍처·API·DB·환경변수·실행법



CLAUDE.md

작업 안내서 — 유지보수 7시나리오·보안 규칙



MILESTONE.md

기능 구현 마일스톤 M1~M11



SERVER_RUNBOOK.md

서버 배포·운영·롤백 절차



.env.example

환경변수 키 목록 (값 없음, 커밋 가능)



scripts/init_db.sql

전체 테이블 DDL

기대 효과

언어 장벽 없이, 국내 투자자도
동일한 정보에 **동시에** 접근한다

정보 격차 해소

영어 뉴스를 30초 음성 브리핑으로

매일 자동화

cron 배치로 아침마다 갱신

NCP 단일 스택

개발·운영을 NCP 안에서 통합

🔗 github.com/finvoice (데모)